

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions

January 2018

Instructions: Closed book. NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work.

Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Let $f \in C^{1,\alpha}[x_0, x_1]$ be a C^1 function whose derivative f' is Hölder α with $0 < \alpha \leq 1$.

Let p be the linear interpolant of f at x_0 and x_1 . If $w(t)$ denotes the modulus of

continuity of f' , show the error estimate

$$|f(x) - p(x)| \leq hw(h) \quad \forall x_0 < x < x_1,$$

where $h = x_1 - x_0$.

Hint: Express the differences $f(x) - f(x_0)$ and $f(x_1) - f(x_0)$, which appear when

writing $f(x) - p(x)$, in integral form and then combine them. Also recall from the

definition of modulus of continuity which implies $|f(x) - f(y)| \leq w(|x - y|)$.

2. Gauss Quadrature

(a) Derive the two point Gaussian integration formula for

$$I(f) =$$

$$\int_{-1}$$

$$1$$

$f(x) dx$.

(b) Use this formula to approximate $I(x_2)$.

3. Let A be diagonalizable, and consider the power iteration sequence $w_{k+1} = Aw_k$ for an

initial vector w_0 . Find the limit $\lim_{k \rightarrow \infty} w_k$

$\|w_k\|$ and show how this limit depends on the

spectrum of A and the initial vector w_0 .

4. Describe an algorithm for finding the inverse of an $N \times N$ matrix which runs in $O(N^3)$

time and justify the computation complexity.

5. Consider a minimization problem $f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x$, $x \in \mathbb{R}^n$ and A is symmetric

positive definite.

(a) Prove that $f(x)$ is minimized when $Ax = b$.

(b) Let x_0 be the starting point. Perform one step of steepest descent method with

exact line search.

(c) Perform one step of both Jacobi and Gauss-Seidel iterative methods to solve

$Ax = b$ and compare the two methods.

1

6. Consider the Newton-Raphson method: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

(a) Use the Newton-Raphson method to establish the following iterative formula

$x_{n+1} = x_n^2$

$$n + 16$$

$$2x_n$$

for $n > 0$ to find the square-root of 16.

(b) Show that if the sequence $\{x_n\}$ converges to the limit $L = 4$, then the convergence rate is quadratic. (Hint: Consider the error $e_n = x_n - 4$.)

7. Consider the two-point boundary value problem:

$$-u'' + u = \sin(x) \text{ in } (0, 1), \text{ with } u(0) = u(1) = 0. \quad (1)$$

(a) Write the finite difference approximation of (1) using centered differences on a uniform mesh with meshsize h . Write the matrix of the system and examine how the equations would change if $u(0) = u(1) = 0$.

(b) Set up the finite element approximation for this problem, based on piecewise linear elements in equidistant points. State the convergence rate in an appropriate norm.

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Agosto 2018

Formato: resolver 5 de 7 problemas, libro/notas cerrados, sin calculadora. *(Nota: el encabezado impreso del PDF fuente dice por error "January 2018" — es una errata de plantilla del departamento; el contenido corresponde al examen identificado como agosto de 2018 en el archivo `GMU-NumericalAnalysis-2018-08.pdf`.)*

Sección principal del temario: examen orientado a álgebra lineal numérica (iteración de potencias, complejidad de la inversión matricial, minimización cuadrática/descenso más pronunciado, Jacobi/Gauss-Seidel) y a los temas adicionales de interpolación (error con módulo de continuidad Hölder), cuadratura gaussiana, ecuaciones no lineales (Newton) y BVP (diferencias finitas y elementos finitos).

Problema 1 — Error de interpolación lineal vía módulo de continuidad

Sea $h = x_1 - x_0$, $\theta = \frac{x - x_0}{h} \in [0, 1]$ para $x \in [x_0, x_1]$, de modo que $x - x_0 = \theta h$ y $x_1 - x = (1 - \theta)h$. El interpolante lineal es $p(x) = f(x_0) + \theta[f(x_1) - f(x_0)]$.

Paso 1 (reescritura algebraica). $[f(x) - p(x) = [f(x) - f(x_0)] - \theta[f(x_1) - f(x_0)] = (1 - \theta)[f(x) - f(x_0)] - \theta[f(x_1) - f(x)],$ (sumando y restando $\theta[f(x) - f(x_0)]$), o directamente verificando la identidad algebraica).

Paso 2 (forma integral, centrada en x). Por el teorema fundamental del cálculo, $[f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt = \int_{x_0}^x \big[f'(t) - f'(x)\big] dt + f'(x)(x - x_0),$ $[f(x_1) - f(x) = \int_x^{x_1} f'(t) dt = \int_x^{x_1} \big[f'(t) - f'(x)\big] dt + f'(x)(x_1 - x).]$ Sustituyendo en el Paso 1, los términos con $f'(x)$ son $[(1 - \theta)f'(x)(x - x_0) - \theta f'(x)(x_1 - x) = (1 - \theta)\theta h, f'(x) = 0]$ (porque $(x - x_0 = \theta h)$ y $(x_1 - x = (1 - \theta)h)$). Por lo tanto $[f(x) - p(x) = (1 - \theta) \int_{x_0}^x \big[f'(t) - f'(x)\big] dt - \theta \int_x^{x_1} \big[f'(t) - f'(x)\big] dt.]$

Paso 3 (acotación con el módulo de continuidad). Por definición de w , $|f'(t) - f'(x)| \leq w(|t - x|)$ para todo $(t, x) \in [x_0, x_1]$. Como $(t, x) \in [x_0, x_1]$ implica $|t - x| \leq h$, y w es no decreciente, $w(|t - x|) \leq w(h)$. Entonces, por la desigualdad triangular, $[|f(x) - p(x)| \leq (1 - \theta) \int_{x_0}^x w(h) dx + \theta \int_x^{x_1} w(h) dx = (1 - \theta)(x - x_0)w(h) + \theta(x_1 - x)w(h).]$ Sustituyendo $(x - x_0 = \theta h)$, $(x_1 - x = (1 - \theta)h)$: $[|f(x) - p(x)| \leq \big[(1 - \theta)\theta h + \theta(1 - \theta)h\big]w(h) = 2\theta(1 - \theta)hw(h).]$ Como $(\theta(1 - \theta) \leq \frac{1}{4})$ para $(\theta \in [0, 1])$ (máximo en $(\theta = 1/2)$), $[|f(x) - p(x)| \leq 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot hw(h) = \frac{1}{2}hw(h) \leq hw(h) \text{ for all } x_0$

(Obtenemos de hecho la cota más fuerte $(\frac{1}{2}hw(h))$, que implica la solicitada $(hw(h))$.)

Problema 2 — Cuadratura gaussiana de 2 puntos en $[-1,1]$

(a) Por simetría del intervalo y del peso ($w \equiv 1$), par), buscamos nodos $(\pm \xi)$ y pesos iguales ($w_1 = w_2 = w$) (la simetría hace automática la exactitud para f impares). Exactitud para $f(x) = x^2$:

$$2w \int_{-1}^1 dx = 2 \quad \rightarrow \quad w = 1 \quad \text{Exactitud para } f(x) = x^2:$$

$$2w \xi^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \quad \rightarrow \quad \xi^2 = \frac{1}{3} \quad \rightarrow \quad \xi = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{I(f) \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}$$
 Esta regla es exacta para todo polinomio de grado ≤ 3 (2 nodos $\rightarrow$ grado $2 \cdot 2 - 1 = 3$), en particular para $(1, x, x^2, x^3)$.

(b) $I(x^2) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, que coincide exactamente con el valor exacto $\left(\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}\right)$ (como debía ser, por la exactitud hasta grado 3).

Problema 3 — Límite de la iteración de potencias

Sea (A) diagonalizable con eigenpares (λ_i, v_i) , $(i=1, \dots, n)$, ordenados de modo que existe un **eigenvalor dominante** simple, es decir $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$. Escribimos el vector inicial en la base de eigenvectores: $(w_0 = \sum_{i=1}^n c_i v_i)$.

Cálculo. Como $(w_k = A^k w_0)$, $(w_k = A^k w_0 = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^k v_i = \lambda_1^k [c_1 v_1 + \sum_{i=2}^n c_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k v_i])$. Como $(\left|\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right| < 1)$ para $(i \geq 2)$, el término entre corchetes tiende, cuando $(k \rightarrow \infty)$, a $(c_1 v_1)$ **siempre que $(c_1 \neq 0)$** (es decir, que (w_0) tenga componente no nula en la dirección del eigenvector dominante (v_1) — esto ocurre para "casi todo" (w_0) , salvo los que caen exactamente en el subespacio invariante generado por $(v_2, \dots, v_n)$).

Normalizando:
$$\frac{w_k}{\|w_k\|} = \frac{\lambda_1^k [c_1 v_1 + \sum_{i=2}^n c_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k v_i]}{\lambda_1^k \|c_1 v_1 + \sum_{i=2}^n c_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k v_i\|} \rightarrow \frac{c_1 v_1 + \sum_{i=2}^n c_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k v_i}{\|c_1 v_1 + \sum_{i=2}^n c_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k v_i\|} \rightarrow \frac{c_1 v_1}{\|c_1 v_1\|} \quad \text{donde } \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k \rightarrow 0 \text{ para } i \geq 2$$

Conclusión.

- Si $(\lambda_1 > 0)$:
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{w_k}{\|w_k\|} = \frac{c_1 v_1}{\|c_1 v_1\|}$$
, un vector fijo (el eigenvector dominante normalizado, con signo determinado por la proyección inicial (c_1)).
- Si $(\lambda_1 < 0)$: el factor $(\lambda_1)^k = (-1)^k$

alterna en cada paso, así que $\|w_k\|/\|w_{k+1}\|$ **no converge** como sucesión, sino que oscila entre los dos límites antipodales $\limsup \|v_1\|/\|v_2\|$ a lo largo de las subsucesiones de índice par/impar (equivalentemente, converge en el sentido "proyectivo": la recta generada por $\|w_k\|$ converge a la recta generada por $\|v_1\|$).

Dependencia del espectro y de $\|w_0\|$: el límite existe (en el sentido de dirección) si y solo si (i) hay un único eigenvalor de módulo máximo (dominancia estricta) y (ii) $\|w_0\|$ tiene componente no nula en su eigenspace ($\langle c_1 \neq 0 \rangle$); la velocidad de convergencia es geométrica, con razón asintótica $|\lambda_2/\lambda_1| < 1$. $\square$

Problema 4 — Inversión de una matriz $(N \times N)$ en $O(N^3)$

Algoritmo.

1. Calcular la factorización (LU) (con pivoteo parcial) de (A) : $(PA=LU)$.
2. Para cada $(i=1, \dots, N)$, resolver el sistema $(Ax_i=e_i)$ (donde (e_i) es la

(i) -ésima columna de la identidad) usando la factorización ya calculada: resolver $(Ly_i=Pe_i)$ por sustitución hacia adelante, luego $(Ux_i=y_i)$ por sustitución hacia atrás.

1. Ensamblar $(A^{-1})=[x_1, x_2, \dots, x_N]$.

Justificación de la complejidad.

- *Factorización LU:* la eliminación gaussiana triangulariza (A) en

$O(\Theta(N^3))$ operaciones. Concretamente, en el paso (k) ($(k=1, \dots, N-1)$) se actualiza una submatriz de tamaño $((N-k) \times (N-k))$, con $O(\sim(N-k)^2)$ multiplicaciones; sumando, $\sum_{k=1}^{N-1} (N-k)^2 = \sum_{j=1}^{N-1} j^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6} = \Theta(N^3)$.

- *Sustituciones triangulares:* por el conteo del Problema 6 del examen de

enero de 2018 (idéntico razonamiento), resolver un sistema triangular $(N \times N)$ cuesta $O(\Theta(N^2))$ operaciones (del orden $(N^2/2)$ multiplicaciones más (N) divisiones). Como hay que resolver **dos** sistemas triangulares $(Ly_i=\dots)$ y $(Ux_i=\dots)$ para cada una de las (N) columnas (e_i) , el costo total de esta etapa es $[N \cdot \Theta(N^2) = \Theta(N^3)]$.

Total: $O(\Theta(N^3) + \Theta(N^3) = \Theta(N^3))$, es decir $O(N^3)$. (La factorización (LU) se calcula **una sola vez**, y se reutiliza para las (N) resoluciones triangulares — de ahí que el costo total siga siendo cúbico y no $O(N^4)$, que sería el costo ingenuo de resolver (N) sistemas por eliminación gaussiana completa desde cero cada vez.) $\square$

Problema 5 — Minimización cuadrática y métodos iterativos

(a) $f(x) = \frac{1}{2}x^T A x - b^T x$, $(A = A^T \succ 0)$. El gradiente es $\nabla f(x) = Ax - b$ y el Hessiano es $\nabla^2 f(x) = A \succ 0$ (constante). Sea $x^* = A^{-1}b$ (el único punto donde $\nabla f = 0$), ya que A es invertible). Como f es cuadrática, para cualquier $y \in \mathbb{R}^n$ vale la expansión **exacta** de Taylor: $f(y) = f(x^*) + \nabla f(x^*)^T (y - x^*) + \frac{1}{2}(y - x^*)^T A (y - x^*) = f(x^*) + \frac{1}{2}(y - x^*)^T A (y - x^*)$ (el término lineal se anula porque $\nabla f(x^*) = Ax^* - b = 0$). Como $A \succ 0$, $((y - x^*)^T A (y - x^*) > 0)$ para todo $y \neq x^*$, así que $f(y) > f(x^*) \quad \text{para todo } y \neq x^*$. Luego x^* es el **único** minimizador global de f , y satisface $Ax^* = b$. $\square$

(b) Un paso de descenso más pronunciado desde x_0 : la dirección de descenso es $d_0 = -\nabla f(x_0) = b - Ax_0 = r_0$ (el residuo). Búsqueda de línea exacta: minimizar $\varphi(\alpha) = f(x_0 + \alpha r_0)$ en α . $\varphi(\alpha) = f(x_0) + \alpha \nabla f(x_0)^T r_0 + \frac{1}{2} \alpha^2 r_0^T A r_0 = f(x_0) - \alpha |r_0|^2 + \frac{1}{2} \alpha^2 r_0^T A r_0$ usando $\nabla f(x_0)^T r_0 = -r_0^T r_0 = -|r_0|^2$. Como $(r_0^T A r_0 > 0)$ (a menos que $r_0 = 0$), en cuyo caso $(x_0 = x^*)$ ya, φ es una parábola convexa en α ; su mínimo se alcanza donde $\varphi'(\alpha) = 0$: $-\alpha |r_0|^2 + \alpha r_0^T A r_0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \alpha_0 = \frac{|r_0|^2}{r_0^T A r_0}$. $\boxed{x_1 = x_0 + \alpha_0 r_0 = x_0 + \frac{r_0 r_0^T}{r_0^T A r_0} r_0, \quad r_0 = b - Ax_0}$

(c) Escribimos $A = D - L - U$ con D diagonal, L la parte estrictamente triangular inferior y U la parte estrictamente triangular superior de A .

Un paso de Jacobi (todas las componentes usan solo $x^{(0)}$): $x_i^{(1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(0)} \right)$, $\quad i=1, \dots, n$, $\quad \text{simultáneamente, es decir } x^{(1)} = D^{-1}(b + (L+U)x^{(0)})$.

Un paso de Gauss-Seidel (usa inmediatamente las componentes ya actualizadas dentro del mismo barrido, en orden $(i=1, \dots, n)$): $x_i^{(1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij} x_j^{(1)} - \sum_{j > i} a_{ij} x_j^{(0)} \right)$, $\quad x^{(1)} = (D - L)^{-1}(b + Ux^{(0)})$.

Comparación. Jacobi actualiza todas las componentes "en paralelo" usando únicamente información de la iteración anterior — es fácilmente paralelizable pero típicamente converge más lentamente. Gauss-Seidel usa la información más reciente tan pronto está disponible (actualización secuencial/in-place) — no es tan fácil de paralelizar, pero converge en general más rápido (radio espectral menor). Para A simétrica definida positiva (como aquí), **Gauss-Seidel siempre converge** (teorema clásico: $\rho((D-L)^{-1}U) < 1$) si $A \succ 0$), mientras que la convergencia de Jacobi para SPD **no está garantizada en general** (requiere, por ejemplo, dominancia diagonal adicional).

Problema 6 — Newton-Raphson para $\sqrt{16}$

(a) $f(x) = x^2 - 16$, $f'(x) = 2x$: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 16}{2x_n} = \frac{2x_n^2 - x_n^2 + 16}{2x_n} = \frac{x_n^2 + 16}{2x_n}$.

(b) Sea $(e_n = x_n - 4)$. Entonces $[x_{n+1} - 4 = \frac{x_n^2 + 16}{2x_n} - 4 = \frac{x_n^2 - 8x_n + 16}{2x_n} = \frac{(x_n - 4)^2}{2x_n} = \frac{e_n^2}{2x_n}]$. Si $(x_n \rightarrow 4)$ (y $(x_n \neq 0)$ en el proceso), entonces $[\frac{e_{n+1}}{e_n^2} = \frac{1}{2x_n} \rightarrow \frac{1}{8}]$ un límite finito y no nulo: la convergencia es **cuadrática** (orden 2), con constante asintótica de error $(C = 1/8)$. $\blacksquare$

Problema 7 — BVP $(-u'' + u = \sin(x)), (u(0) = u(1) = 0)$

(a) **Diferencias finitas.** Malla uniforme $(x_i = ih)$, $(i = 0, \dots, N)$, $(h = 1/N)$, nodos interiores $(i = 1, \dots, N-1)$, con $(u_0 = u(0) = 0)$, $(u_N = u(1) = 0)$ conocidos. Diferencia central para (u'') : $[-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + u_i = \sin(x_i)] \rightarrow -u_{i-1} + (2+h^2)u_i - u_{i+1} = h^2 \sin(x_i), \quad i = 1, \dots, N-1$. En forma matricial, $(A_h \mathbf{u} = \mathbf{f})$ con $(\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_{N-1})^T)$, $[A_h = \begin{pmatrix} 2+h^2 & -1 & & \\ -1 & 2+h^2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -1 & 2+h^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}_i = h^2 \sin(x_i) \quad (i = 2, \dots, N-2) \text{ (sin cambios)}]$. (A_h) es tridiagonal, simétrica y estrictamente diagonalmente dominante (diagonal $(2+h^2 > 2)$ suma de los dos vecinos), luego SPD e invertible.

Si $(u(0) = \alpha \neq 0)$: solo cambia la ecuación del primer nodo interior $(i = 1)$, donde $(u_0 = \alpha)$ se mueve al lado derecho: $[(2+h^2)u_1 - u_2 = h^2 \sin(x_1) + \alpha]$. La matriz (A_h) **no cambia**; solo se modifica la primera componente del vector del lado derecho (se le suma (α)).

(b) **Elementos finitos (lineales a trozos).** Forma débil: multiplicando por $(v \in H_0^1(0,1))$ e integrando por partes (el término de frontera se anula porque $(v(0) = v(1) = 0)$): $[a(u, v) = \int_0^1 u v', dx + \int_0^1 u v, dx = \int_0^1 \sin(x) v, dx =: F(v), \quad \forall v \in H_0^1(0,1)]$. Sea $(V_h \subset H_0^1(0,1))$ el espacio de funciones lineales a trozos en la malla equidistante $(x_i = ih)$, $(h = 1/N)$, con base de funciones "sombrero" $(\{\varphi_i\}_{i=1}^{N-1})$ $(\varphi_i(x_j) = \delta_{ij})$. El método de Galerkin busca $(u_h = \sum_j c_j \varphi_j \in V_h)$ tal que $(a(u_h, \varphi_i) = F(\varphi_i))$ para $(i = 1, \dots, N-1)$, es decir $[(K+M) \mathbf{c} = \mathbf{F}, \quad K_{ij} = \int_0^1 \varphi_i' \varphi_j' dx, \quad M_{ij} = \int_0^1 \varphi_i \varphi_j dx, \quad F_i = \int_0^1 \sin(x) \varphi_i dx]$. Con las fórmulas estándar para funciones sombrero equidistantes: $[K = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{matriz de rigidez}), \quad M = \frac{h}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 & & \\ 1 & 4 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (\text{matriz de masa})]$. El sistema resultante $((K+M) \mathbf{c} = \mathbf{F})$ es también tridiagonal, SPD.

Tasa de convergencia: como $(a(\cdot, \cdot))$ es coerciva y acotada en $(H_0^1(0,1))$ (coerciva incluso en toda la norma (H^1) , gracias al término $(\int uv)$), el lema de Céa da $[\|u - u_h\|_{H^1} \leq C \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_{H^1} \leq C \|u\|_{L^2}]$ usando la estimación estándar de interpolación lineal a trozos. Como $(u \in H^2(0,1))$ (porque $(\sin(x) \in L^2)$ y el problema es elíptico regular), se obtiene convergencia **de orden 1 en la norma de energía (H^1)** : $\|u -$

$u_h|_{H^1} = O(h)$). Por el argumento de dualidad de Aubin-Nitsche, la convergencia en norma (L^2) es **de orden 2**: $(\|u - u_h\|_{L^2} = O(h^2))$.